

§ 明治大学 2025 年度 全学部 ②

I

次の空欄 , に当てはまるものを指定された解答群の中から選び、解答用紙の所定の欄の番号をマークせよ。なお、解答群から同じものを 2 回以上選んでもよい。それ以外の空欄には、当てはまる 0 から 9 までの数字を解答用紙の所定の欄にマークせよ。ただし、 $\log$ は自然対数で、 i は虚数単位である。

$$(1) \int_2^3 \frac{1}{x(x+1)} dx = \log \frac{\text{ア}}{\text{イ}}$$

(2) $|z| = \sqrt{2}$ を満たす複素数 z を考える。このとき、複素数平面上で点 z と点 z^3 の距離と、点 z^2 と点 z^3 との距離が等しいとする。このような z のうち虚部が正となるのは、

$$z = -\frac{\text{ウ}}{\text{エ}} + \frac{\sqrt{\frac{\text{オ}}{\text{カ}}}}{i}$$

である。

(3) n を 2 以上の自然数とする。整数 k に対して、座標平面上に点 P_k を次のようにとる。

$$P_k \left(\cos \frac{2k\pi}{n}, \sin \frac{2k\pi}{n} \right)$$

点 P_{k-1} と点 P_k を結ぶ線分の長さを L_k とする。このとき、

$$L_k = \text{キ}$$

である。これより、

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n L_k = \text{ク}$$

がわかる。

キ、クの解答群

- | | | |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ① $\frac{2\pi}{n}$ | ② $2 \sin \frac{\pi}{n}$ | ③ $2 \cos \frac{2\pi}{n}$ |
| ④ $\tan \frac{\pi}{2n}$ | ⑤ $2 \tan \frac{\pi}{2n}$ | ⑥ π |
| ⑦ $\frac{3\pi}{2}$ | ⑧ 2π | ⑨ 4π |
| ⑩ ∞ | | |

II

次の空欄 , , , ,

に当てはまるものを指定された解答群の中から選び、解答用紙の所定の欄の番号をマークせよ。なお、解答群から同じものを 2 回以上選んでもよい。それ以外の空欄には、当てはまる 0 から 9 までの数字を解答用紙の所定の欄にマークせよ。

座標平面上で、方程式 $x^2 - \frac{y^2}{4} = 1$ によって定まる双曲線を C とする。傾きが負となる C の漸近線を l とおくと、 l の方程式は

$$y = -\text{ア} x$$

である。

第 1 象限にある C 上の点 $P(s, t)$ をとると、 t は s の関数として $t = \text{イ} s$ と表される。点 P における C の接線を m とおくと、 m の方程式は

$$\text{ウ} x - \frac{\text{エ}}{2} y = 1$$

である。

x 軸と m との交点を Q とおくと、 Q の座標は $\left(\frac{1}{\text{オ}}, 0 \right)$

である。また、 l と m の交点を R とおくと、 R の座標は

$$\left(\frac{1}{\text{カ}}, -\frac{\text{ア}}{\text{カ}} \right) \text{ である。}$$

原点を O とし、三角形 OQR の面積を $f(s)$ とする。また、 x 軸上に点 $S(s, 0)$ をとり、三角形 PQS の面積を $g(s)$ とする。このとき、

$$\lim_{s \rightarrow \infty} f(s) = \text{キ}, \quad \lim_{s \rightarrow \infty} f(s)g(s) = \frac{\text{ク}}{\text{ケ}}$$

となる。

イ、ウ、エ、オ、カの解答群

- | | | |
|-------------------------|------------------------|------------------------|
| ① $2\sqrt{s^2 - 1}$ | ② $2s$ | ③ $\sqrt{s^2 - 1}$ |
| ④ $s + 2\sqrt{s^2 - 1}$ | ⑤ $\sqrt{1 - s^2} + s$ | ⑥ $2\sqrt{1 - s^2}$ |
| ⑦ s | ⑧ $\sqrt{1 - s^2}$ | ⑨ $s + \sqrt{s^2 - 1}$ |
| ⑩ $\sqrt{1 - s^2} - s$ | | |

III

次の空欄 , に当てはまるものを指定された解答群の中から選び、解答用紙の所定の欄の番号をマークせよ。なお、解答群から同じものを 2 回以上選んでもよい。それ以外の空欄には、当てはまる 0 から 9 までの数字を解答用紙の所定の欄にマークせよ。ただし、 $\log$ は自然対数で、 i は虚数単位である。

(1) 関数 $f(t) = t\sqrt{t^2 + 1} + \log(t + \sqrt{t^2 + 1})$ を微分すると

$$f'(t) = \text{ア} \sqrt{t \text{ イ} + \text{ウ}} \text{ となる.}$$

(2) t を実数とする。複素数 $z = (1 + ti)^2$ を考える。 x, y を実数として $z = x + yi$ とおくと、

$$x = \text{エ}, \quad y = \text{オ} \quad \dots\dots (*)$$

と表すことができる。

t が実数全体を動くとき、座標平面上で $(*)$ によって媒介変数表示される曲線を C とおく。 C の $0 \leq t \leq 1$ の部分の長さは、

$$\sqrt{\text{カ}} + \log(\text{キ} + \sqrt{\text{ク}})$$

となる。

$(*)$ の 2 式から媒介変数 t を消去すると、 C は

$$x = \text{ケ} - \frac{1}{\text{コ}} y^2$$

によって定まる放物線であることがわかる。 C の焦点の座標は $(\text{サ}, \text{シ})$ で、準線は $x = \text{ス}$ であ

る。 C と 3 つの直線 $y = 0, y = 2, x = \text{ス}$ で囲まれた図形を x 軸のまわりに 1 回転してできる立体の体積は π となる。

エ, オの解答群

- | | | | |
|-------------|-------------|-----------|-------------|
| ① $1 + t$ | ② $1 - t$ | ③ $t - 1$ | ④ t |
| ⑤ $-t$ | ⑥ $2t$ | ⑦ $-2t$ | ⑧ $1 + t^2$ |
| ⑨ $1 - t^2$ | ⑩ $t^2 - 1$ | | |